PRÁCTICA

Práctica del RA1: Seguridad y Alta Disponibilidad

David Rodera - Marco Gallego

Seguridad y Alta Disponibilidad (SAD)
2º Administración de Sistemas Informáticos en Red (2ºASIR)

Índice

0. Objetivo de la práctica **3**

Partes de la práctica 3

Práctica final: Primera parte **4**

1. Instalar Ubuntu 24 4
2. Instalar Apache 5
3. Instalar iptables 6
4. Instalar MySQL 8
5. Trabajamos con IPtables y MySQL 9
6. PHP 11

Práctica final: segunda parte **13**

1. Prueba ping desde Ubuntu 24 a Ubuntu 20 13

0. Objetivo de la práctica

Vamos a desplegar un entorno de servidor web completo, donde aplicar configuraciones de seguridad de red fundamentales y utilizar herramientas de auditoría y monitorización para demostrar la necesidad de securizar las comunicaciones.

Partes de la práctica

1ª Parte: Infraestructura de servicios mínima

Entorno de red aislado y virtualizado.

Componente	Descripción
Doble Máquina Virtual	Configurar un entorno cliente-servidor para simular un segmento de red controlado y aislado.
Pila LAMP (Apache, MySQL, PHP)	Instalar y levantar servicios web y de base de datos que son el núcleo de cualquier aplicación en un entorno real.
MySQL con Acceso Remoto	Configurar el servicio de base de datos para que sea accesible desde otra máquina de la red.

2ª Parte: Seguridad activa y monitorización de red

Herramienta / Componente	Descripción
Iptables (Firewall)	Aplicar reglas de filtrado de paquetes para abrir puertos específicos (80 para HTTP, 3306 para MySQL).
Nmap	Utilizar una herramienta de escaneo de puertos y descubrimiento de servicios para identificar la topología de la red y los servicios abiertos en el servidor (puertos 80 y 3306, versión del SO).
Wireshark	Capturar y examinar el tráfico de red. Permite la demostración visual y práctica de la vulnerabilidad de HTTP al realizar un login donde la contraseña es visible en texto plano.
Ejercicio Adicional	Proponer y aplicar una solución de securización para que la contraseña no sea visible en Wireshark (migración o cifrado lado cliente).

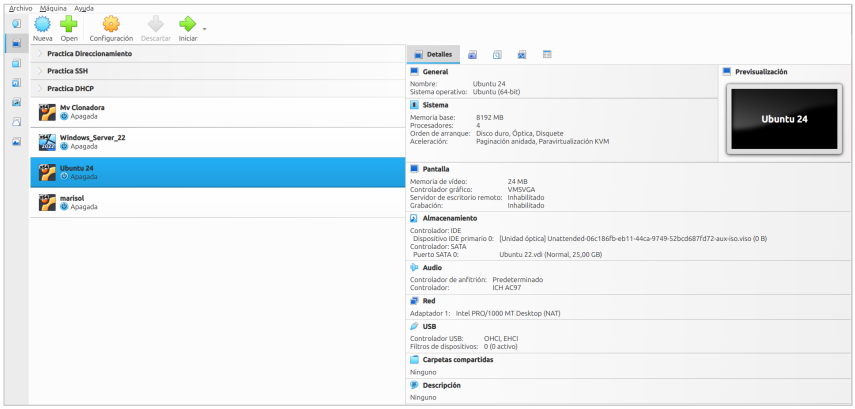
Práctica final: Primera parte

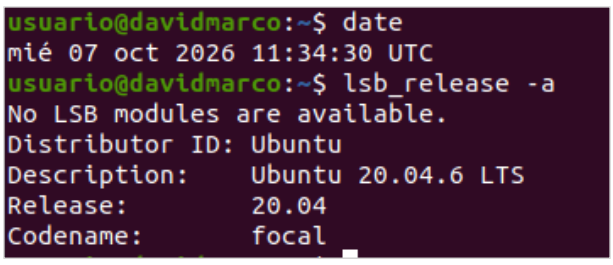
> **Nota inicial:** La práctica hace referencia a Ubuntu 20 y Ubuntu 24. Donde se mencione Ubuntu 20, reutilizaremos la máquina virtual de prácticas anteriores, y para Ubuntu 24 podemos instalar Ubuntu 22 o 24 según vuestra preferencia.

1. Instalar Ubuntu 24

Primero descargamos la máquina Ubuntu 24 desde releases.ubuntu.com/noble. Una vez descargada la ISO, creamos la máquina virtual en VirtualBox y configuramos un usuario y contraseña.







Una vez hecho esto, procedemos a instalar Apache en Ubuntu 24.

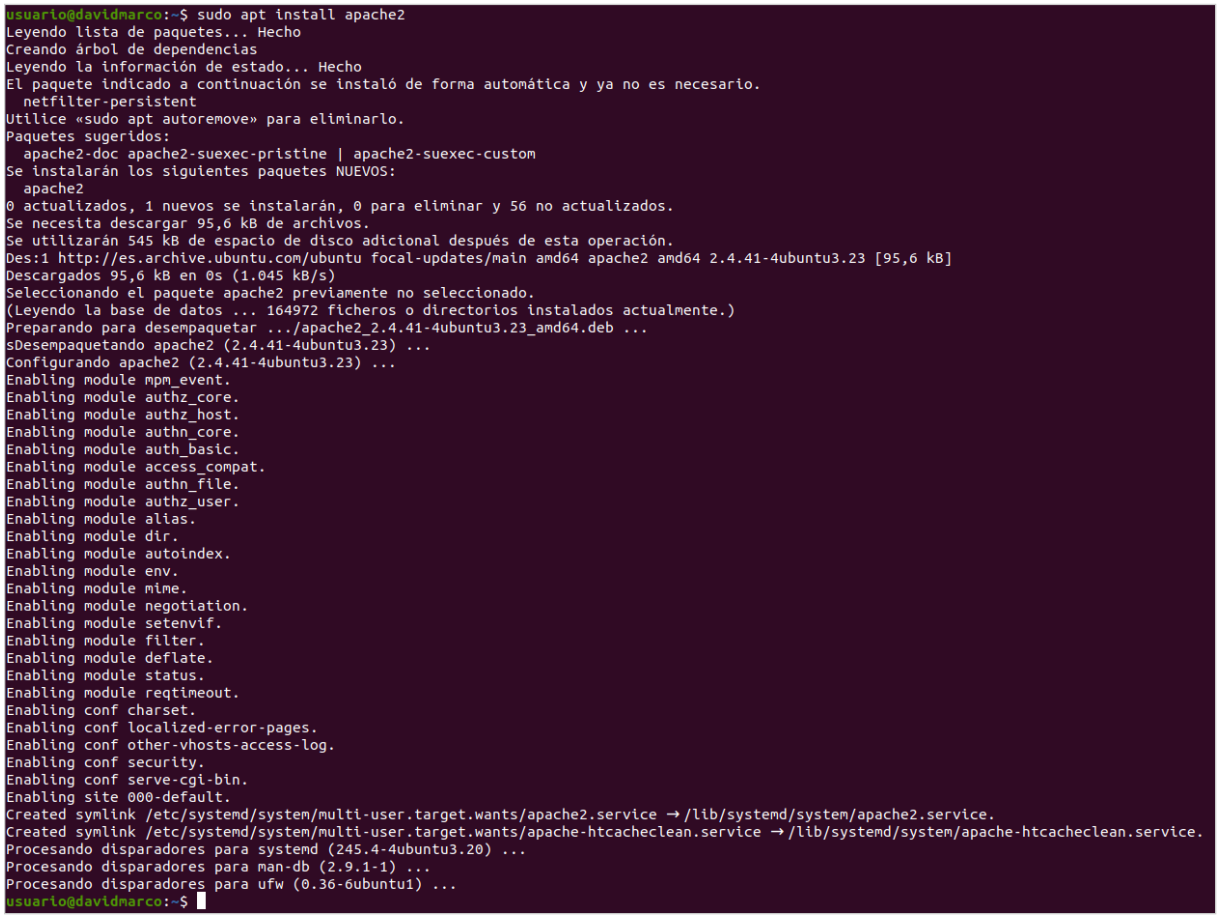
2. Instalar Apache

¿Qué es Apache? **Apache HTTP Server** es un software de servidor web gratuito y de código abierto para plataformas Unix con el cual se ejecutan cerca del 46% de los sitios web de todo el mundo. Es mantenido y desarrollado por la Apache Software Foundation. Permite servir contenido web y es uno de los servidores más confiables desde su lanzamiento en 1995.

Comandos a ejecutar:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install apache2
```



3. Instalar iptables

IPtables es la herramienta estándar en Linux que proporciona seguridad al sistema a través del filtrado de tráfico, NAT y control de conexiones. Trabaja con tres bloques principales:

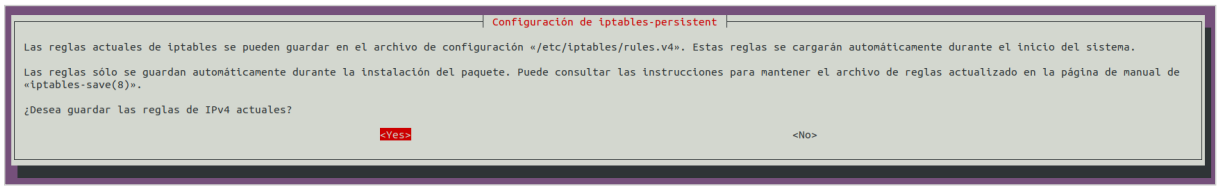
- **Reglas**: Instrucciones que indican qué hacer con los paquetes (Accept, Reject, Drop).
- **Cadenas**: Lista de reglas aplicadas según el sentido del tráfico (`INPUT`, `OUTPUT`, `FORWARD`).
- **Tablas**: Agrupan cadenas según su función (`filter`, `NAT`, `mangle`).

Para asegurarnos de que las reglas no se pierdan al reiniciar el sistema, instalamos el paquete `iptables-persistent`:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install iptables-persistent
```





Aplicación de las reglas de filtrado:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

Permitiremos el tráfico de entrada por el puerto 3306 TCP, que es el que utiliza el servidor de base de datos MySQL.

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

Abriremos el puerto 80 TCP (HTTP).

```
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$ sudo iptables -S
-P INPUT ACCEPT
-P FORWARD ACCEPT
-P OUTPUT ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 3306 -j ACCEPT
-A INPUT -p tcp -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
usuario@davidmarco:~$
```

Con **sudo iptables -S** listaremos las reglas activas y comprobaremos que las reglas se han añadido correctamente a la cadena INPUT.

4. Instalar MySQL

4.1. Instalar el servidor MySQL

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt upgrade
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install mysql-server
```

```
usuario@davidmarco:~$ sudo apt install mysql-server
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Se instalarán los siguientes paquetes adicionales:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-perl libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
Paquetes sugeridos:
  libipc-sharedcache-perl mailx tinyca
Se instalarán los siguientes paquetes NUEVOS:
  libcgi-fast-perl libcgi-pm-perl libevent-core-2.1-7 libevent-pthreads-2.1-7 libfcgi-perl libhtml-template-perl libmecab2 mecab-ipadic mecab-ipadic-utf8 mecab-utils mysql-client-8.0
  mysql-client-core-8.0 mysql-server mysql-server-8.0 mysql-server-core-8.0
0 actualizados, 15 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 56 no actualizados.
Se necesita descargar 36,7 MB de archivos.
Se utilizarán 318 MB de espacio de disco adicional después de esta operación.
¿Desea continuar? [S/n] s
Des:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-client-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [5.091 kB]
Des:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-client-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [22,0 kB]
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libevent-core-2.1-7 amd64 2.1.11-stable-1 [89,1 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libevent-pthreads-2.1-7 amd64 2.1.11-stable-1 [7.372 B]
Des:5 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libmecab2 amd64 0.996-10build1 [233 kB]
Des:6 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server-core-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [22,9 MB]
Des:7 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server-8.0 amd64 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [1.334 kB]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libcgi-pm-perl all 4.46-1 [186 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 libfcgi-perl amd64 0.79-1ubuntu0.1 [33,2 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libcgi-fast-perl all 1:2.15-1 [10,5 kB]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 libhtml-template-perl all 2.97-1 [59,0 kB]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-utils amd64 0.996-10build1 [4.912 B]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-ipadic all 2.7.0-20070801+main-2.1 [6.714 kB]
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal/main amd64 mecab-ipadic-utf8 all 2.7.0-20070801+main-2.1 [4.380 B]
Des:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 mysql-server all 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 [9.480 B]
Descargados 36,7 MB en 6s (5.653 kB/s)
Preconfigurando paquetes ...
Seleccionando el paquete mysql-client-core-8.0 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 165197 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../00-mysql-client-core-8.0_8.0.42-0ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando mysql-client-core-8.0 (8.0.42-0ubuntu0.20.04.1) ...
Seleccionando el paquete mysql-client-8.0 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../01-mysql-client-8.0_8.0.42-0ubuntu0.20.04.1_amd64.deb ...
Desempaquetando mysql-client-8.0 (8.0.42-0ubuntu0.20.04.1) ...
Seleccionando el paquete libevent-core-2.1-7:amd64 previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../02-libevent-core-2.1-7_2.1.11-stable-1_amd64.deb ...
Desempaquetando libevent-core-2.1-7:amd64 (2.1.11-stable-1) ...
```

4.2. Acceso a MySQL

Accedemos a la consola de MySQL:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mysql -u root -p
```

```
usuario@davidmarco:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 15
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.
```

5. Trabajamos con IPtables y MySQL

5.1. Configuración de IPtables

Permitimos el tráfico de entrada de MySQL:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j ACCEPT
usuario@PC-usuario:~$ sudo iptables -S
```

5.2. Configuración de ficheros

Para poder conectarnos desde otro destino debemos reescribir el archivo *mysqld.cnf*.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf
```

Haremos que la linea “bind-address” se vuelva un comentario y así se pueda acceder desde cualquier destino.

```
#bind-address           = 127.0.0.1
```

Para que se apliquen los cambios, reiniciaremos el servidor MySQL.

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo /etc/init.d/mysql restart
```

5.3. Verificación

Ingresaremos a MySQL, creamos un usuario y le asignamos el control de las bases de datos:

SQL

```sql
CREATE USER 'usuario'@'ip' IDENTIFIED BY 'contraseña';
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'davidmarco2'@'ip';
```

```
usuario@davidmarco:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 9
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> create user 'davidmarco2'@'10.0.1.2' identified by 'alumno';
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)

mysql> grant all privileges on *.* to 'davidmarco2'@'10.0.1.1';
ERROR 1410 (42000): You are not allowed to create a user with GRANT
mysql> grant all privileges on *.* to 'davidmarco2'@'10.0.1.2';
Query OK, 0 rows affected (0,06 sec)

mysql>
```

Y finalmente, verificamos la conexión desde Ubuntu 20 introduciendo la contraseña:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo mysql -h ip -u usuario -p
```

```
usuario@davidmarcoUB20:~$ sudo mysql -h 10.0.1.1 -u davidmarco2 -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 11
Server version: 8.0.42-0ubuntu0.20.04.1 (Ubuntu)

Copyright (c) 2000, 2025, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> show databases
    -> ;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
4 rows in set (0,02 sec)
```

6. PHP

PHP es un lenguaje de servidor diseñado para crear contenido web dinámico integrado con HTML.

6.1. Instalación de PHP y módulos de Apache

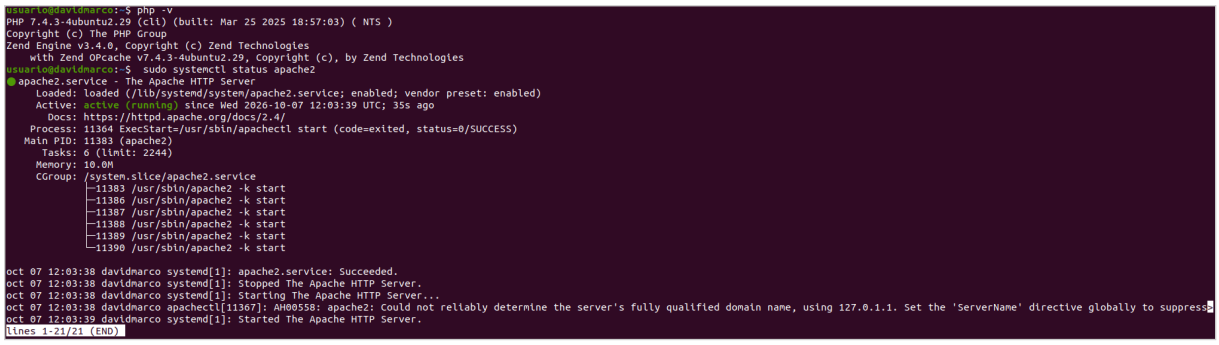
TERMINAL

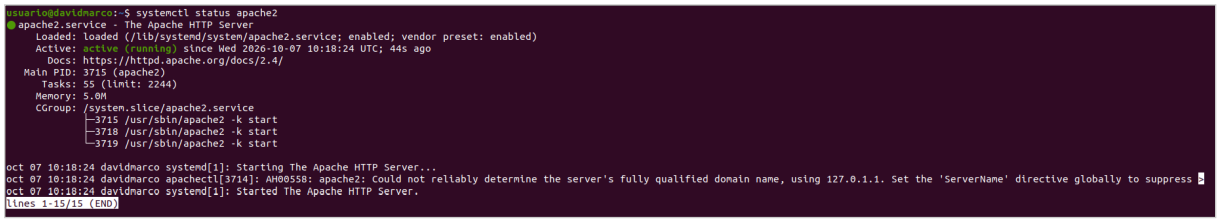
```
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt update
usuario@PC-usuario:~$ sudo apt install php libapache2-mod-php php-mysql
```

Verificamos la versión y el estado de Apache:

TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ php -v
usuario@PC-usuario:~$ sudo systemctl status apache2
```





6.2. Creación página web

Creamos una página web de prueba en `/var/www/html/info.php`:

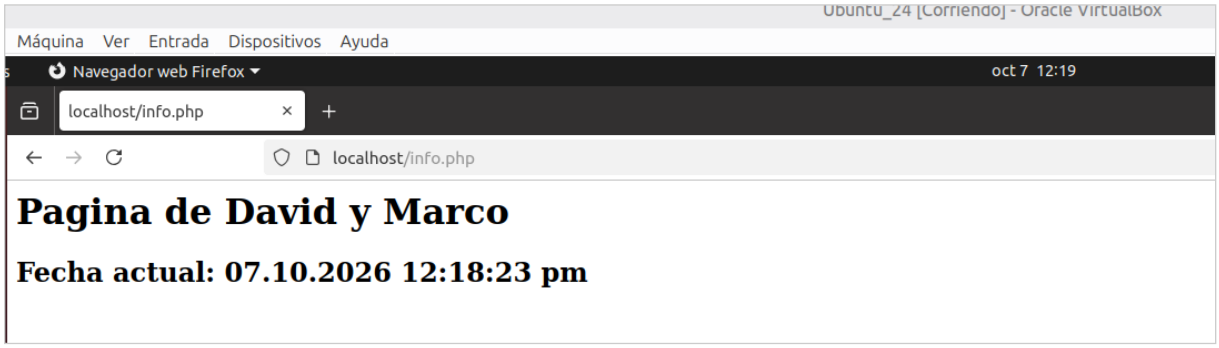
TERMINAL

```
usuario@PC-usuario:~$ sudo nano /var/www/html/info.php
```

HTML

```
<?php
$DateAndTime = date('d.m.Y h:i:s a', time());
?>
<html>
<body>
<h1>Página de David y Marco</h1>
<h2>Fecha Actual: <?=$DateAndTime?></h2>
</body>
</html>
```

Al acceder desde el navegador a `localhost/info.php`, obtenemos:

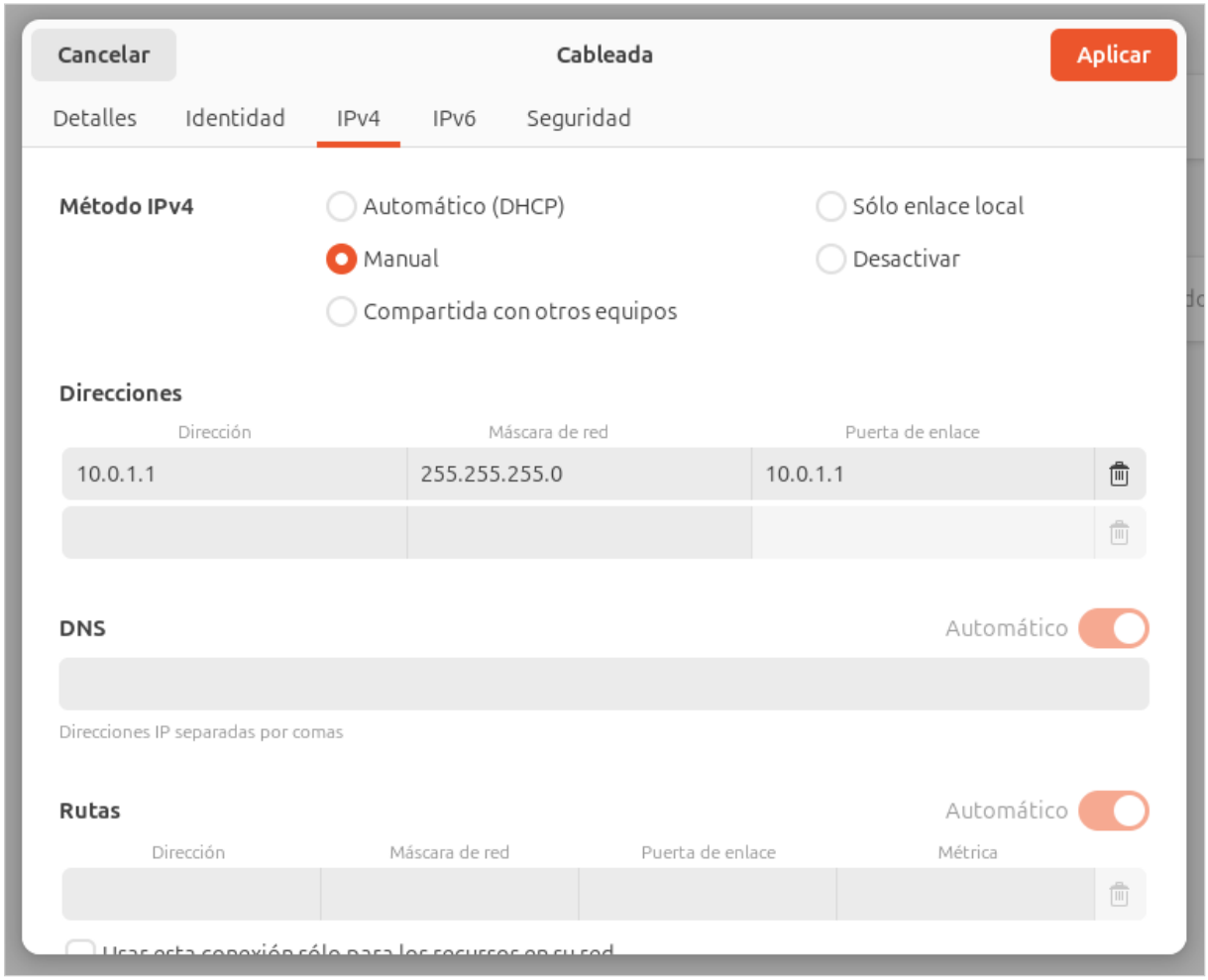


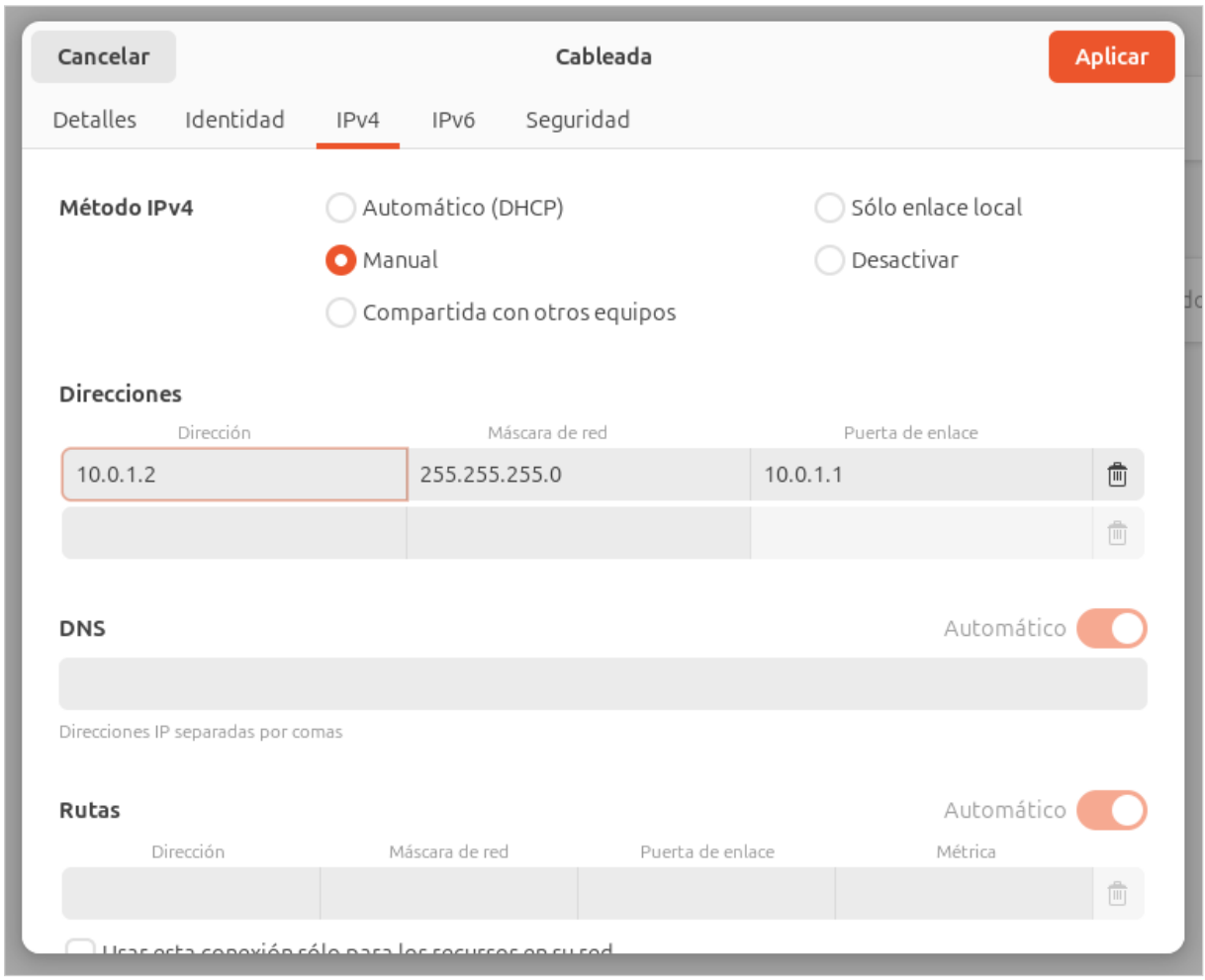
> Para permitir acceso HTTP externo, recordad abrir el puerto 80 en iptables: `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`

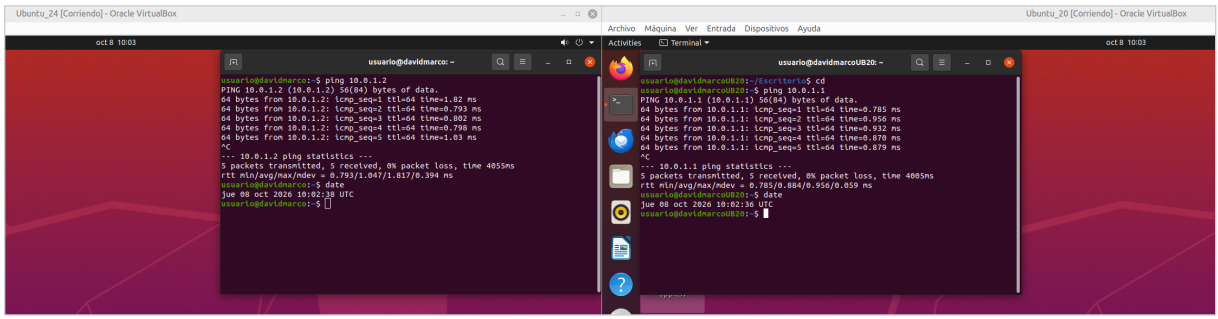
Práctica final: segunda parte

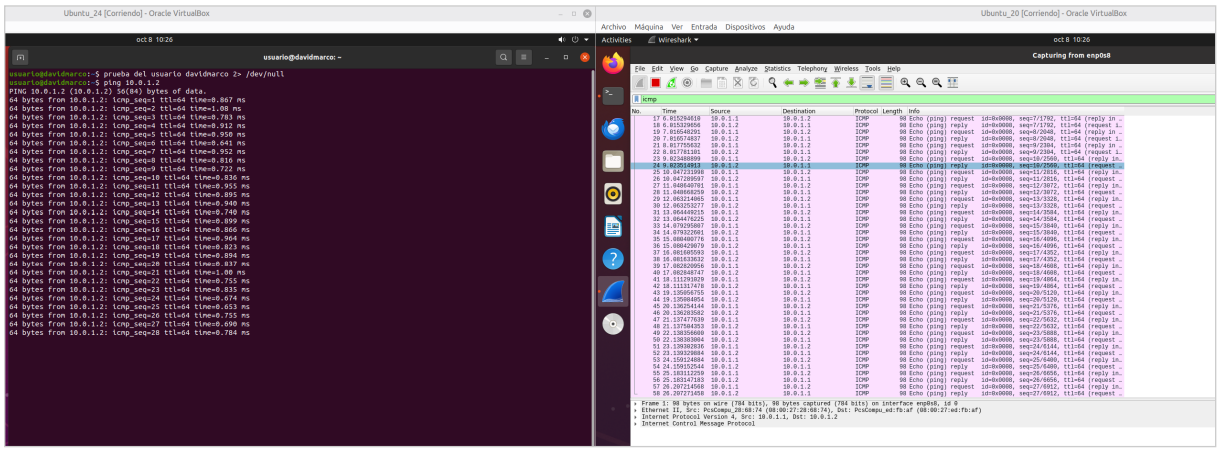
1. Prueba ping desde Ubuntu 24 a Ubuntu 20

En esta prueba lanzamos varios paquetes ICMP mediante el comando ping desde la máquina con Ubuntu 24 hacia la IP de la máquina con Ubuntu 20. Con esto comprobamos que hay conectividad física y lógica entre ambas máquinas y que pueden comunicarse a través de la red sin bloqueos.




Cancelar
Cableada
Aplicar
Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad
Método IPv4
Automático (DHCP)
Sólo enlace local
Manual
Desactivar
Compartida con otros equipos
Direcciones
Dirección
Máscara de red
Puerta de enlace
10.0.1.2
255.255.255.0
10.0.1.1
DNS
Automático
Direcciones IP separadas por comas
Rutas
Automático
Dirección
Máscara de red
Puerta de enlace
Métrica




Ubuntu_24 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
usuario@davidmarco: ~
usuario@davidmarco:~$ prueba del usuario davidmarco 2> /dev/null
usuario@davidmarco:~$ ping 10.0.1.2
PING 10.0.1.2 (10.0.1.2) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=8.867 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.80 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.783 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=8.912 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=8.950 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=8.641 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=8.952 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=8.816 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=8.722 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=0.836 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=0.955 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=0.895 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=0.940 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=0.740 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=0.899 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=0.860 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=0.964 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=18 ttl=64 time=0.823 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=19 ttl=64 time=0.894 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=20 ttl=64 time=0.837 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=21 ttl=64 time=1.00 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=22 ttl=64 time=0.755 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=23 ttl=64 time=0.835 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=24 ttl=64 time=0.674 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=25 ttl=64 time=0.653 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=26 ttl=64 time=0.755 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=27 ttl=64 time=0.690 ms
64 bytes from 10.0.1.2: icmp_seq=28 ttl=64 time=0.784 ms
Ubuntu_20 [Corriendo] - Oracle VirtualBox
Archivo Máquina Ver Entrada Dispositivos Ayuda
Activities
Wireshark
Capturing from enp0s8
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
icmp
No. Time Source Destination Protocol Length Info
17 6.015294610 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=7/1792, ttl=64 (reply in …
18 6.015329656 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=7/1792, ttl=64 (request i…
19 7.016540291 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=8/2048, ttl=64 (reply in …
20 7.016574837 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=8/2048, ttl=64 (request i…
21 8.017755632 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=9/2304, ttl=64 (reply in …
22 8.017781101 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=9/2304, ttl=64 (request i…
23 9.023488889 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=10/2560, ttl=64 (reply in…
24 9.023514913 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=10/2560, ttl=64 (request …
25 10.047195632 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=11/2816, ttl=64 (reply in…
26 10.047195697 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=11/2816, ttl=64 (request …
27 11.048609791 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=12/3072, ttl=64 (reply in…
28 11.048668259 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=12/3072, ttl=64 (request …
29 12.063214065 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=13/3328, ttl=64 (reply in…
30 12.063253277 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=13/3328, ttl=64 (request …
31 13.064449215 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=14/3584, ttl=64 (reply in…
32 13.064476225 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=14/3584, ttl=64 (request …
33 14.079295807 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=15/3840, ttl=64 (reply in…
34 14.079322901 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=15/3840, ttl=64 (request …
35 15.080400776 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=16/4096, ttl=64 (reply in…
36 15.080429079 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=16/4096, ttl=64 (request …
37 16.081605593 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=17/4352, ttl=64 (reply in…
38 16.081633632 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=17/4352, ttl=64 (request …
39 17.082026956 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=18/4608, ttl=64 (reply in…
40 17.082048747 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=18/4608, ttl=64 (request …
41 18.111293029 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=19/4864, ttl=64 (reply in…
42 18.111317478 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=19/4864, ttl=64 (request …
43 19.135056755 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=20/5120, ttl=64 (reply in…
44 19.135084654 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=20/5120, ttl=64 (request …
45 20.136254144 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=21/5376, ttl=64 (reply in…
46 20.136281502 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=21/5376, ttl=64 (request …
47 21.137477639 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=22/5632, ttl=64 (reply in…
48 21.137504353 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=22/5632, ttl=64 (request …
49 22.138356009 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=23/5888, ttl=64 (reply in…
50 22.138382838 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=23/5888, ttl=64 (request …
51 23.139302636 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=24/6144, ttl=64 (reply in…
52 23.139329884 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=24/6144, ttl=64 (request …
53 24.159124484 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=25/6400, ttl=64 (reply in…
54 24.159152544 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=25/6400, ttl=64 (request …
55 25.183112258 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=26/6656, ttl=64 (reply in…
56 25.183147183 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=26/6656, ttl=64 (request …
57 26.207214568 10.0.1.1 10.0.1.2 ICMP 98 Echo (ping) request id=0x0008, seq=27/6912, ttl=64 (reply in…
58 26.207271458 10.0.1.2 10.0.1.1 ICMP 98 Echo (ping) reply id=0x0008, seq=27/6912, ttl=64 (request …
Frame 1: 98 bytes on wire (784 bits), 98 bytes captured (784 bits) on interface enp0s8, id 0
Ethernet II, Src: PcsCompu_28:68:74 (08:00:27:28:68:74), Dst: PcsCompu_ad:fb:af (08:00:27:ad:fb:af)
Internet Protocol Version 4, Src: 10.0.1.1, Dst: 10.0.1.2
Internet Control Message Protocol